

Резюме

Резюме (CV)

Дмитрий Новичков

ML-инженер · ПИК AI Lab

Email: novichkovde@pik.ru · GitHub: github.com/mfclabber

Профиль

ML-инженер с опытом в computer vision, vision-language models и production ML. Совмещаю исследовательскую работу (VLA, RL, embodied AI) с промышленной разработкой: от сбора данных и обучения моделей до веб-сервисов и интеграции в бизнес-процессы.

Опыт работы

ПИК AI Lab / ПИК Digital — ML-инженер (Senior)

2024 — н.в.

- Классификация городских участков по уличным панорамам: пайплайн OSM → Yandex panoramas → VLM (Qwen3-VL, PaliGemma LoRA), веб-пилот на Flask.
- Генеративное распознавание документов (2-НДФЛ, паспорт): VLM/OCR, детекция дефектов, compliance-правила, Docker-сервис в production.
- Дообучение VLM на крупных датасетах (50K+ изображений), оптимизация обучения (FSDP/DeepSpeed) и inference (TensorRT).

Сколтех — ML Researcher

июнь — сентябрь 2025

- VLA-модели и reinforcement learning для робототехники: reward design, curriculum learning, eval-пайплайн OpenVLA на LIBERO.

СБЕР — ML-инженер (робототехника)

~2.5 года

- Locomotion policy для Unitree Go1: обучение в симуляторе, Sim-to-Real, domain randomization.
-

Образование

Университет ИТМО — бакалавриат «Робототехника и искусственный интеллект»

GPA 4.4 / 5.0

Beijing Institute of Technology — академический обмен

Дипломная работа: «Foundation Models as World Models for Reinforcement Learning»

БКР (ИТМО): VLA-модели (OpenVLA на LIBERO) + Text2Reward (LLM-генерация reward functions для RL на MetaWorld).

Ключевые навыки

ML/CV: PyTorch, HuggingFace, OpenCLIP, VLM (PaliGemma, Qwen-VL), LoRA/PEFT, weak supervision

RL / Robotics: Stable-Baselines3, MuJoCo, Isaac Sim, ROS2, Sim-to-Real

MLOps / Backend: Docker, FastAPI, Flask, GeoPandas, ONNX, TensorRT

Языки: Python, C++, SQL

Проекты (выборочно)

Проект	Суть	Результат
classification_street_buildings	VLM-классификация участков по панорамам	IoU 0.517 после FT; веб-пилот
documents_worker	OCR + дефекты документов в production	~21 с на документ, API + UI
diploma	VLA eval + RL с LLM rewards	96.5% SR на LIBERO; 100% reach MetaWorld
Formula Student ИТМО	Автономный стек болида	ROS2, SLAM, MPC, Sim-to-Real policy

Достижения

- Доклад AIJ 2025 — VLM для оценки городской застройки
- Доклад DataFest 2026 — генеративное распознавание документов в production
- Руководство командой Formula Student (ИТМО) — автономное вождение